Material suplementario

Tendencias de la mortalidad infantil y desigualdades entre provincias en Argentina, 1980–2024

Contenido

• Métodos suplementarios
• Figura S1
• Cuadro S1
• Cuadro S2
• Cuadro S3
• Cuadro S4
• Cuadro S5
• Cuadro S6
• Figura S2
• Figura S3

Métodos suplementarios

Análisis de tendencias. El procedimiento siguió el protocolo habitual de los autores: 1) se calcularon la serie original y tres versiones suavizadas (LOESS [suavizado por regresión local] con un span de 0,3 en escala logarítmica, spline cúbico de suavizado y media móvil centrada de tres años); 2) los puntos de quiebre se identificaron en la serie original transformada a logaritmo con el algoritmo de programación dinámica de Bai–Perron (paquete strucchange de R), con exploración desde el año más reciente hacia el más antiguo, selección del número de quiebres mediante el criterio de información bayesiano y una longitud mínima de segmento (h) de 5 años (1980–2024) o de 4 años (2005–2024); 3) dentro de cada período, la variación anual porcentual (VAP) se estimó por mínimos cuadrados ordinarios sobre el logaritmo de la tasa, con intervalos de confianza de 95% basados en la distribución t de Student; los períodos consecutivos comparten el año del punto de quiebre; 4) los mismos períodos se analizaron con cada serie suavizada. Los resultados del texto principal corresponden a la serie original, porque el suavizado induce autocorrelación y produce intervalos de confianza excesivamente estrechos.

Índice de Gini. Las provincias se ordenaron según la tasa, de mayor a menor; la curva de Lorenz de la proporción acumulada de defunciones frente a la proporción acumulada de nacidos vivos se suavizó mediante regresión no paramétrica por núcleos (paquete sm de R, con el ancho de banda seleccionado con h.select), y el área bajo la curva (ABC) se calculó con la regla del trapecio; Gini = $|2 \times (ABC - 0{,}5)|$. Los intervalos de confianza se obtuvieron por bootstrap paramétrico, remuestreando las defunciones de cada provincia a partir de una distribución binomial con la tasa observada (100 réplicas para los valores anuales y 1 000 para los trienios), y se tomaron los percentiles 2,5 y 97,5.

Coeficiente de variación neto del ruido. Para cada año, el cuadrado del coeficiente de variación (CV) observado es $CV^2\text{observado} = \Sigma\, n_i\,(r_i - \bar{r})^2 / \Sigma\, n_i / \bar{r}^2$, donde r_i y n_i son la tasa de mortalidad infantil (TMI) y los nacidos vivos de la provincia i, y $\bar{r}$ es la tasa nacional. Bajo un modelo de Poisson con una tasa común, la varianza esperada de r_i es $\bar{r}/n_i$, de lo que resulta $CV^2\text{Poisson} = \Sigma\, n_i\,(\bar{r}/n_i) / \Sigma\, n_i / \bar{r}^2$. El CV neto del ruido es $\sqrt{\text{máx}}(0, CV^2\text{observado} - CV^2\text{Poisson})$. A medida que disminuyeron los nacimientos, el CVPoisson aumentó de 0,050 en 2005 a 0,083 en 2024.

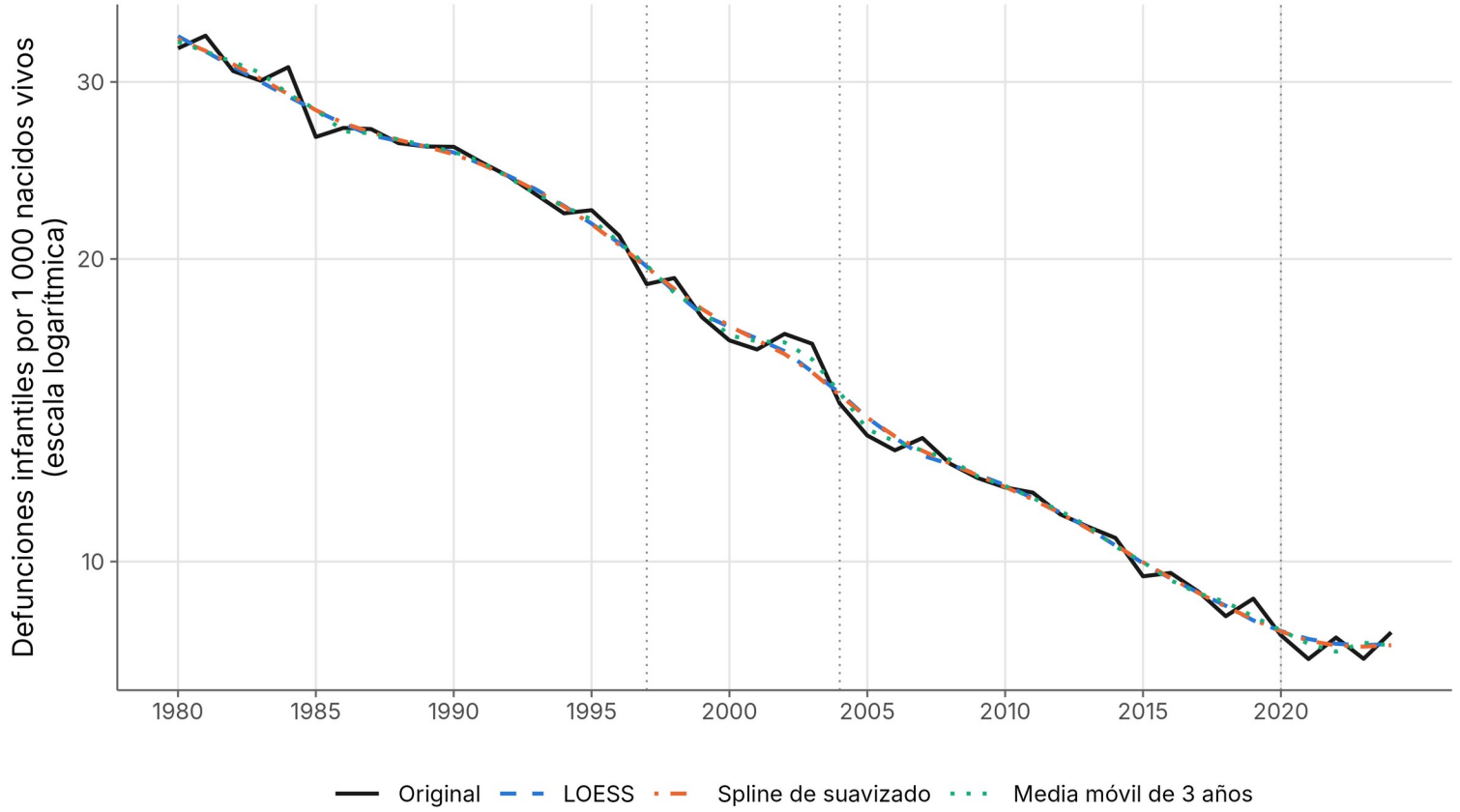
Desigualdad social. Las provincias se ordenaron según el porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI) (interpolación lineal entre los censos de 2001, 2010 y 2022). El índice de concentración se calculó con las provincias ordenadas de mayor a menor NBI. El índice de desigualdad de la pendiente (IDP) fue la pendiente de una regresión lineal de la tasa sobre el ridit de NBI (punto medio de la proporción acumulada de nacidos vivos), ponderada por nacimientos; el índice relativo de desigualdad (IRD) fue la exponencial de la pendiente de una regresión de cuasi-Poisson de las defunciones sobre el ridit, con el logaritmo de los nacidos vivos como término de compensación (offset). Los intervalos de confianza de 95% (IC95%) se obtuvieron a partir de los modelos de regresión (IDP, IRD) y por bootstrap (índice de concentración, 1 000 réplicas).

Defunciones esperadas. Para cada serie se ajustó a los datos de 2005–2019 un modelo de cuasi-Poisson $\log E(d_t) = \log(n_t) + \beta_0 + \beta_1 t$. Para 2020–2024 se extrajeron 10 000 vectores de coeficientes de su distribución normal multivariada estimada, se calcularon los recuentos esperados y se simularon recuentos observados a partir de una distribución binomial negativa con varianza $\varphi\mu$ (φ: dispersión estimada). Los percentiles 2,5 y 97,5 de los recuentos simulados, anuales y acumulados, definen los intervalos de predicción de 95%.

Datos de peso al nacer. Los nacidos vivos y las defunciones infantiles del total del país según peso al nacer correspondientes a 2011–2024 se extrajeron de los anuarios de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud de la Nación (Estadísticas vitales. Información básica; cuadros de nacidos vivos según peso al nacer y de defunciones infantiles según peso al nacer). Los anuarios anteriores tenían otro formato y no se incluyeron. El porcentaje de defunciones infantiles con peso al nacer no especificado disminuyó de 20,2% en 2011 a 7,7% en 2024.

Reproducibilidad. Todos los análisis se realizaron en R 4.3.3 con los scripts 01_preparar.R, 02_analisis.R, 04_analisis_rpsp.R y 05_figuras_rpsp.R (disponibles en el repositorio del estudio; véase la sección Disponibilidad de datos en el texto principal).

Figura S1. Tasa de mortalidad infantil, Argentina, 1980–2024: serie original y series suavizadas (análisis de sensibilidad)



Nota: LOESS: suavizado por regresión local (span de 0,3, escala logarítmica). Líneas verticales punteadas: puntos de quiebre identificados en la serie original (1997, 2004 y 2020). Los mismos períodos se analizaron con cada serie suavizada.

Fuente: elaborado por los autores a partir de datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación.

Cuadro S1. Sensibilidad de los resultados a la elección de los puntos de corte temporales

Análisis	Alternativa	Resultado
A. Descomposición por causa: año de corte (2005 → k → 2024)	k = 2012	Proporción del descenso de la TMI debida a afecciones perinatales: 64% (2005–2012) frente a 30% (2012–2024); variación de la tasa perinatal: −20% frente a −14%
	k = 2013	Proporción del descenso de la TMI debida a afecciones perinatales: 56% (2005–2013) frente a 34% (2013–2024); variación de la tasa perinatal: −20% frente a −14%
	k = 2014	Proporción del descenso de la TMI debida a afecciones perinatales: 57% (2005–2014) frente a 29% (2014–2024); variación de la tasa perinatal: −23% frente a −11%
	k = 2015	Proporción del descenso de la TMI debida a afecciones perinatales: 56% (2005–2015) frente a 10% (2015–2024); variación de la tasa perinatal: −30% frente a −2%
	k = 2016	Proporción del descenso de la TMI debida a afecciones perinatales: 59% (2005–2016) frente a 6% (2016–2024); variación de la tasa perinatal: −31% frente a −1%
B. Todos los trienios móviles (TMI)	2005–2007	TMI 13,1; Gini 0,095 (0,090 a 0,102); IDP 6,26; IRD 1,61; C4/C1 1,52
	2006–2008	TMI 12,9; Gini 0,090 (0,084 a 0,097); IDP 5,73; IRD 1,56; C4/C1 1,49
	2007–2009	TMI 12,6; Gini 0,086 (0,080 a 0,094); IDP 5,03; IRD 1,49; C4/C1 1,46
	2008–2010	TMI 12,1; Gini 0,083 (0,079 a 0,093); IDP 4,98; IRD 1,51; C4/C1 1,45
	2009–2011	TMI 11,9; Gini 0,084 (0,079 a 0,092); IDP 4,81; IRD 1,50; C4/C1 1,44
	2010–2012	TMI 11,5; Gini 0,082 (0,075 a 0,089); IDP 4,37; IRD 1,46; C4/C1 1,41
	2011–2013	TMI 11,2; Gini 0,075 (0,070 a 0,084); IDP 4,05; IRD 1,44; C4/C1 1,38
	2012–2014	TMI 10,8; Gini 0,074 (0,068 a 0,082); IDP 4,08; IRD 1,46; C4/C1 1,36
	2013–2015	TMI 10,3; Gini 0,074 (0,069 a 0,083); IDP 3,97; IRD 1,47; C4/C1 1,36
	2014–2016	TMI 10,0; Gini 0,076 (0,071 a 0,086); IDP 3,87; IRD 1,47; C4/C1 1,38
	2015–2017	TMI 9,6; Gini 0,079 (0,072 a 0,087); IDP 3,50; IRD 1,44; C4/C1 1,36
	2016–2018	TMI 9,3; Gini 0,073 (0,066 a 0,082); IDP 3,18; IRD 1,41; C4/C1 1,33
	2017–2019	TMI 9,1; Gini 0,078 (0,071 a 0,088); IDP 3,14; IRD 1,41; C4/C1 1,31
	2018–2020	TMI 8,8; Gini 0,084 (0,077 a 0,094); IDP 3,65; IRD 1,51; C4/C1 1,38
	2019–2021	TMI 8,6; Gini 0,091 (0,084 a 0,102); IDP 3,82; IRD 1,57; C4/C1 1,41
	2020–2022	TMI 8,3; Gini 0,092 (0,086 a 0,103); IDP 3,64; IRD 1,55; C4/C1 1,43
	2021–2023	TMI 8,1; Gini 0,087 (0,081 a 0,100); IDP 3,06; IRD 1,46; C4/C1 1,37
	2022–2024	TMI 8,3; Gini 0,094 (0,085 a 0,107); IDP 3,44; IRD 1,51; C4/C1 1,43
C. Convergencia beta: año de corte k	k = 2012	2005–2012: coeficiente −4,26 (p 0,020); 2012–2024: 1,10 (p 0,265)
	k = 2013	2005–2013: coeficiente −6,05 (p <0,001); 2013–2024: 1,90 (p 0,134)
	k = 2014	2005–2014: coeficiente −5,72 (p <0,001); 2014–2024: 1,80 (p 0,238)
	k = 2015	2005–2015: coeficiente −5,11 (p <0,001); 2015–2024: 2,39 (p 0,233)
	k = 2016	2005–2016: coeficiente −4,15 (p <0,001); 2016–2024: 1,79 (p 0,447)

Análisis	Alternativa	Resultado
D. Descomposición de Kitagawa según peso al nacer: períodos alternativos	2011–2013 frente a 2022–2024	TMI 11,23 → 8,30; efecto composición +0,58; efecto tasas −3,51
	2014–2016 frente a 2022–2024	TMI 10,00 → 8,30; efecto composición +0,53; efecto tasas −2,22
	2016–2018 frente a 2022–2024	TMI 9,31 → 8,30; efecto composición +0,51; efecto tasas −1,52
	2018–2019 frente a 2023–2024	TMI 9,00 → 8,24; efecto composición +0,33; efecto tasas −1,09
	2019 frente a 2024	TMI 9,19 → 8,50; efecto composición +0,29; efecto tasas −0,97
E. Defunciones esperadas en 2020–2024: períodos de referencia alternativos	2005–2019, Argentina	O/E 1,01; exceso +263 (IP95% −626 a +1 149)
	2005–2019, C4 (mayor NBI)	O/E 1,12; exceso +503 (IP95% +226 a +764)
	2008–2019, Argentina	O/E 1,03; exceso +548 (IP95% −298 a +1 399)
	2008–2019, C4 (mayor NBI)	O/E 1,13; exceso +529 (IP95% +247 a +811)
	2010–2019, Argentina	O/E 1,04; exceso +730 (IP95% −258 a +1 711)
	2010–2019, C4 (mayor NBI)	O/E 1,14; exceso +557 (IP95% +205 a +886)
	2012–2019, Argentina	O/E 1,03; exceso +653 (IP95% −627 a +1 900)
	2012–2019, C4 (mayor NBI)	O/E 1,12; exceso +487 (IP95% +26 a +917)
	2005–2018, Argentina	O/E 1,02; exceso +463 (IP95% −484 a +1 362)
	2005–2018, C4 (mayor NBI)	O/E 1,14; exceso +569 (IP95% +291 a +835)
F. Cambio de pendiente de la TMI: año de bisagra alternativo	Bisagra en 2017	VAP anterior −3,1; VAP posterior −2,4; p del cambio 0,179
	Bisagra en 2018	VAP anterior −3,1; VAP posterior −2,1; p del cambio 0,102
	Bisagra en 2019	VAP anterior −3,1; VAP posterior −1,8; p del cambio 0,087
	Bisagra en 2020	VAP anterior −3,1; VAP posterior −1,1; p del cambio 0,034

Nota: los análisis principales utilizaron: año de corte 2014 (A, C); trienios 2005–2007, 2013–2015, 2017–2019 y 2022–2024 (B, D); período de referencia 2005–2019 (E); bisagra en 2019 (F). TMI: tasa de mortalidad infantil por 1 000 nacidos vivos. Gini: IC95% por bootstrap (200 réplicas). IDP: índice de desigualdad de la pendiente (defunciones por 1 000 nacidos vivos); IRD: índice relativo de desigualdad; C4/C1: razón de TMI entre los cuartiles extremos de necesidades básicas insatisfechas (NBI); O/E: razón entre defunciones observadas y esperadas; IP95%: intervalo de predicción de 95%; VAP: variación anual porcentual.

Fuente: elaborado por los autores a partir de datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación, y del INDEC.

Cuadro S2. Robustez del cambio de tendencia

Análisis	Serie	Estimación
A. Fecha del punto de quiebre (Bai–Perron, logaritmo de la tasa) e IC95%	TMI 1980–2024	Último año del segmento previo: 1996 (1994 a 1997)
	TMI 1980–2024	Último año del segmento previo: 2003 (2002 a 2005)
	TMI 1980–2024	Último año del segmento previo: 2019 (2015 a 2020)
	TMI 2005–2024	Último año del segmento previo: 2020 (2018 a 2021)
	TMN 2005–2024	Último año del segmento previo: 2014 (2007 a 2015)
	TMPN 2005–2024	Último año del segmento previo: 2019 (2017 a 2020)
B. Regresión segmentada de cuasi-Poisson, 2005–2024	TMI	Punto de quiebre 2022,8 (2021,7 a 2023,9); VAP anterior −3,1 (−3,3 a −2,8); VAP posterior 6,2 (−4,1 a 17,7); prueba de Davies: p <0,001
	TMN	Punto de quiebre 2022,0 (2020,3 a 2023,6); VAP anterior −2,6 (−2,9 a −2,4); VAP posterior 1,6 (−3,0 a 6,5); prueba de Davies: p <0,001
	TMPN	Punto de quiebre 2007,0 (2002,1 a 2011,9); VAP anterior 0,8 (−12,2 a 15,7); VAP posterior −4,1 (−4,6 a −3,5); prueba de Davies: p <0,001
C. Cambio de pendiente después de 2019 (modelo de bisagra de cuasi-Poisson)	TMI, 2005–2024	VAP anterior −3,1; VAP posterior −1,8; p del cambio 0,087
	TMI, excluido 2020–2021	VAP anterior −3,0; VAP posterior −1,6; p del cambio 0,055
	TMN, 2005–2024	VAP anterior −2,7; VAP posterior −1,4; p del cambio 0,066
	TMN, excluido 2020–2021	VAP anterior −2,7; VAP posterior −1,3; p del cambio 0,048
	TMPN, 2005–2024	VAP anterior −4,0; VAP posterior −2,7; p del cambio 0,442
	TMPN, excluido 2020–2021	VAP anterior −3,7; VAP posterior −2,4; p del cambio 0,306

Nota: TMI: tasa de mortalidad infantil; TMN: tasa de mortalidad neonatal; TMPN: tasa de mortalidad posneonatal; VAP: variación anual porcentual; IC95%: intervalo de confianza de 95%. En A, los puntos de quiebre se informan como el último año anterior al cambio. B: las estimaciones de la serie posneonatal son inestables debido al descenso de 2020–2021. B y C: modelos con el logaritmo de los nacidos vivos como término de compensación (offset).

Fuente: elaborado por los autores a partir de datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación.

Cuadro S3. Defunciones infantiles observadas y esperadas en 2020–2024 según la tendencia de 2005–2019

Grupo	Defunciones	Período de referencia	Año	Observadas	Esperadas (IP95%)	Exceso	O/E (IP95%)
Argentina	Infantiles	2005–2019	2020	4 505	4 604 (4 282 a 4 930)	−99	0,98
Argentina	Infantiles	2005–2019	2021	4 238	4 435 (4 121 a 4 751)	−197	0,96
Argentina	Infantiles	2005–2019	2022	4 162	4 021 (3 724 a 4 323)	+141	1,04
Argentina	Infantiles	2005–2019	2023	3 689	3 629 (3 346 a 3 922)	+60	1,02
Argentina	Infantiles	2005–2019	2024	3 513	3 154 (2 889 a 3 432)	+359	1,11
Argentina	Infantiles	2005–2019	2020–2024	20 107	19 844 (18 958 a 20 733)	+263 (−626 a +1 149)	1,01 (0,97 a 1,06)
Argentina	Neonatales	2005–2019	2020	3 303	3 163 (2 975 a 3 354)	+140	1,04
Argentina	Neonatales	2005–2019	2021	3 029	3 058 (2 872 a 3 252)	−29	0,99
Argentina	Neonatales	2005–2019	2022	2 864	2 782 (2 604 a 2 964)	+82	1,03
Argentina	Neonatales	2005–2019	2023	2 525	2 519 (2 349 a 2 700)	+6	1,00
Argentina	Neonatales	2005–2019	2024	2 476	2 197 (2 036 a 2 365)	+279	1,13
Argentina	Neonatales	2005–2019	2020–2024	14 197	13 720 (13 189 a 14 271)	+477 (−74 a +1 008)	1,03 (0,99 a 1,08)
Argentina	Posneonatales	2005–2019	2020	1 202	1 443 (1 248 a 1 645)	−241	0,83
Argentina	Posneonatales	2005–2019	2021	1 209	1 381 (1 190 a 1 585)	−172	0,88
Argentina	Posneonatales	2005–2019	2022	1 298	1 243 (1 059 a 1 438)	+55	1,04
Argentina	Posneonatales	2005–2019	2023	1 164	1 114 (941 a 1 299)	+50	1,04
Argentina	Posneonatales	2005–2019	2024	1 036	962 (800 a 1 134)	+74	1,08
Argentina	Posneonatales	2005–2019	2020–2024	5 909	6 145 (5 610 a 6 710)	−236 (−801 a +299)	0,96 (0,88 a 1,05)
Argentina	Infantiles	2010–2019	2020	4 505	4 523 (4 220 a 4 836)	−18	1,00
Argentina	Infantiles	2010–2019	2021	4 238	4 343 (4 034 a 4 654)	−105	0,98
Argentina	Infantiles	2010–2019	2022	4 162	3 924 (3 621 a 4 233)	+238	1,06
Argentina	Infantiles	2010–2019	2023	3 689	3 529 (3 247 a 3 830)	+160	1,05
Argentina	Infantiles	2010–2019	2024	3 513	3 057 (2 788 a 3 343)	+456	1,15
Argentina	Infantiles	2010–2019	2020–2024	20 107	19 377 (18 396 a 20 365)	+730 (−258 a +1 711)	1,04 (0,99 a 1,09)
C1 (menor NBI)	Infantiles	2005–2019	2020	1 027	1 084 (983 a 1 189)	−57	0,95
C1 (menor NBI)	Infantiles	2005–2019	2021	956	1 055 (952 a 1 161)	−99	0,91
C1 (menor NBI)	Infantiles	2005–2019	2022	1 006	974 (873 a 1 078)	+32	1,03
C1 (menor NBI)	Infantiles	2005–2019	2023	920	877 (781 a 978)	+43	1,05
C1 (menor NBI)	Infantiles	2005–2019	2024	792	766 (679 a 859)	+26	1,03
C1 (menor NBI)	Infantiles	2005–2019	2020–2024	4 701	4 756 (4 464 a 5 060)	−55 (−359 a +237)	0,99 (0,93 a 1,05)
C2	Infantiles	2005–2019	2020	1 910	2 052 (1 882 a 2 229)	−142	0,93
C2	Infantiles	2005–2019	2021	1 885	1 964 (1 791 a 2 141)	−79	0,96
C2	Infantiles	2005–2019	2022	1 731	1 759 (1 597 a 1 929)	−28	0,98
C2	Infantiles	2005–2019	2023	1 523	1 587 (1 434 a 1 741)	−64	0,96

Grupo	Defunciones	Período de referencia	Año	Observadas	Esperadas (IP95%)	Exceso	O/E (IP95%)
C2	Infantiles	2005–2019	2024	1 506	1 400 (1 254 a 1 552)	+106	1,08
C2	Infantiles	2005–2019	2020–2024	8 555	8 761 (8 279 a 9 246)	−206 (−691 a +276)	0,98 (0,93 a 1,03)
C3	Infantiles	2005–2019	2020	501	519 (452 a 589)	−18	0,97
C3	Infantiles	2005–2019	2021	477	501 (434 a 570)	−24	0,95
C3	Infantiles	2005–2019	2022	455	458 (395 a 526)	−3	0,99
C3	Infantiles	2005–2019	2023	396	409 (349 a 472)	−13	0,97
C3	Infantiles	2005–2019	2024	367	352 (297 a 411)	+15	1,04
C3	Infantiles	2005–2019	2020–2024	2 196	2 239 (2 053 a 2 434)	−43 (−238 a +143)	0,98 (0,90 a 1,07)
C4 (mayor NBI)	Infantiles	2005–2019	2020	1 041	945 (852 a 1 043)	+96	1,10
C4 (mayor NBI)	Infantiles	2005–2019	2021	899	916 (822 a 1 016)	−17	0,98
C4 (mayor NBI)	Infantiles	2005–2019	2022	954	820 (730 a 914)	+134	1,16
C4 (mayor NBI)	Infantiles	2005–2019	2023	839	755 (668 a 847)	+84	1,11
C4 (mayor NBI)	Infantiles	2005–2019	2024	840	633 (556 a 714)	+207	1,33
C4 (mayor NBI)	Infantiles	2005–2019	2020–2024	4 573	4 070 (3 809 a 4 347)	+503 (+226 a +764)	1,12 (1,05 a 1,20)
C4 (mayor NBI)	Infantiles (todas las causas)	2005–2019	2020–2024	4 573	4 070 (3 809 a 4 347)	+503 (+226 a +764)	1,12 (1,05 a 1,20)
C4 (mayor NBI)	Neonatales	2005–2019	2020–2024	3 126	2 769 (2 580 a 2 965)	+357 (+161 a +546)	1,13 (1,05 a 1,21)
C4 (mayor NBI)	Posneonatales	2005–2019	2020–2024	1 447	1 307 (1 167 a 1 456)	+140 (−9 a +280)	1,11 (0,99 a 1,24)
C4 (mayor NBI)	Afecciones perinatales (P)	2005–2019	2020–2024	2 429	2 059 (1 933 a 2 194)	+370 (+235 a +496)	1,18 (1,11 a 1,26)
C4 (mayor NBI)	Malformaciones congénitas (Q)	2005–2019	2020–2024	1 224	1 208 (1 061 a 1 363)	+16 (−139 a +163)	1,01 (0,90 a 1,15)
C4 (mayor NBI)	Enfermedades respiratorias (J)	2005–2019	2020–2024	235	303 (195 a 441)	−68 (−206 a +40)	0,78 (0,53 a 1,21)
C4 (mayor NBI)	Causas mal definidas (R)	2005–2019	2020–2024	186	185 (143 a 232)	+1 (−46 a +43)	1,01 (0,80 a 1,30)

Nota: defunciones esperadas estimadas mediante regresión de cuasi-Poisson (logaritmo de los nacidos vivos como término de compensación, año como término lineal) ajustada al período de referencia; intervalos de predicción de 95% (IP95%) obtenidos de 10 000 simulaciones que incorporan la incertidumbre de los parámetros y la sobredispersión. El exceso de 2020–2024 se presenta con su IP95%. C1–C4: cuartiles de provincias según necesidades básicas insatisfechas (NBI). O/E: razón entre defunciones observadas y esperadas. Razón entre el desvío de 2020–2024 del C4 y el de C1–C3 (regresión cuasi-Poisson de 2005–2024 con tendencia y cambio de nivel en 2020–2024 propios de cada grupo): defunciones infantiles 1,14 (IC95%: 1,03 a 1,27); neonatales 1,12 (IC95%: 1,02 a 1,24); posneonatales 1,19 (IC95%: 0,97 a 1,46).

Fuente: elaborado por los autores a partir de datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación, y del INDEC.

Cuadro S4. Mortalidad infantil, neonatal y posneonatal y medidas de desigualdad por trienio, Argentina, 2005–2024

Indicador	Trienio	Tasa	C1	C4	C4/C1	C4−C1	Gini (IC95%)	ICx (IC95%)	IDP (IC95%)	IRD (IC95%)
TMI	2005–2007	13,13	11,00	16,74	1,52	5,74	0,095 (0,090 a 0,102)	−0,075 (−0,082 a −0,069)	6,26 (3,35 a 9,18)	1,61 (1,32 a 1,97)
TMI	2013–2015	10,34	8,92	12,10	1,36	3,18	0,074 (0,068 a 0,083)	−0,060 (−0,067 a −0,053)	3,97 (2,42 a 5,52)	1,47 (1,28 a 1,68)
TMI	2017–2019	9,12	7,97	10,40	1,31	2,44	0,078 (0,072 a 0,087)	−0,054 (−0,062 a −0,047)	3,14 (1,45 a 4,83)	1,41 (1,19 a 1,67)
TMI	2022–2024	8,30	7,24	10,37	1,43	3,13	0,094 (0,086 a 0,106)	−0,064 (−0,073 a −0,053)	3,44 (1,59 a 5,28)	1,51 (1,23 a 1,86)
TMN	2005–2007	8,58	7,41	10,80	1,46	3,39	0,100 (0,093 a 0,110)	−0,074 (−0,081 a −0,066)	4,02 (1,76 a 6,27)	1,60 (1,26 a 2,02)
TMN	2013–2015	7,03	6,24	8,09	1,30	1,85	0,075 (0,069 a 0,086)	−0,058 (−0,067 a −0,049)	2,58 (1,09 a 4,06)	1,44 (1,19 a 1,74)
TMN	2017–2019	6,24	5,52	7,01	1,27	1,49	0,086 (0,079 a 0,098)	−0,053 (−0,063 a −0,044)	2,11 (0,60 a 3,62)	1,40 (1,13 a 1,75)
TMN	2022–2024	5,75	5,14	6,83	1,33	1,69	0,097 (0,087 a 0,113)	−0,053 (−0,067 a −0,040)	2,01 (0,42 a 3,61)	1,42 (1,10 a 1,84)
TMPN	2005–2007	4,55	3,59	5,94	1,65	2,35	0,115 (0,106 a 0,129)	−0,078 (−0,090 a −0,067)	2,25 (1,10 a 3,40)	1,64 (1,30 a 2,06)
TMPN	2013–2015	3,31	2,68	4,01	1,49	1,32	0,092 (0,083 a 0,108)	−0,066 (−0,078 a −0,055)	1,39 (0,73 a 2,04)	1,52 (1,27 a 1,83)
TMPN	2017–2019	2,87	2,44	3,39	1,39	0,95	0,093 (0,084 a 0,112)	−0,057 (−0,071 a −0,043)	1,03 (0,32 a 1,74)	1,43 (1,14 a 1,80)
TMPN	2022–2024	2,55	2,09	3,54	1,69	1,44	0,118 (0,108 a 0,143)	−0,086 (−0,106 a −0,067)	1,42 (0,77 a 2,07)	1,75 (1,39 a 2,21)

Nota: tasas por 1 000 nacidos vivos. TMI: tasa de mortalidad infantil; TMN: tasa de mortalidad neonatal; TMPN: tasa de mortalidad posneonatal. C1–C4: cuartiles de provincias según el porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas (NBI), censo 2010 (6 provincias en cada uno). Gini: índice de Gini entre provincias (IC95% por bootstrap, 1 000 réplicas). ICx: índice de concentración, con las provincias ordenadas de mayor a menor porcentaje de hogares con NBI (los valores negativos indican concentración de las defunciones en las provincias con peores condiciones de vida). IDP: índice de desigualdad de la pendiente (defunciones por 1 000 nacidos vivos); IRD: índice relativo de desigualdad; ambos estimados por regresión sobre el ridit de NBI ponderado por nacimientos. IC95%: intervalo de confianza de 95%.

Fuente: elaborado por los autores a partir de datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación, y del INDEC.

Cuadro S5. Mortalidad infantil por provincia, 2005–2007 y 2022–2024, y convergencia beta

Provincia	Cuartil de NBI	% NBI 2010	% NBI 2022	TMI 2005–2007	TMI 2022–2024	VAP 2005–2014	VAP 2014–2024	p 2014–2024
Corrientes	C4	19,8	15,2	17,1	13,0	−1,8	−1,7	0,111
Formosa	C4	25,3	15,1	23,3	12,1	−5,5	−2,3	0,161
La Rioja	C3	15,5	10,6	13,6	10,8	−0,6	−0,7	0,571
Chaco	C4	23,3	14,3	20,0	10,7	−6,6	−1,5	0,169
Tucumán	C3	16,6	12,0	14,2	10,0	−0,9	−2,7	0,010
Entre Ríos	C2	11,6	8,5	12,6	9,8	−3,5	−0,7	0,476
Santa Cruz	C1	9,8	8,0	13,1	9,6	−3,9	−1,3	0,451
Salta	C4	23,8	16,9	14,8	9,5	−1,5	−2,7	0,015
Santiago del Estero	C4	22,8	12,8	12,5	9,3	−0,8	−1,0	0,588
Misiones	C4	19,3	11,1	15,4	8,8	−5,0	−0,6	0,535
San Juan	C3	14,1	11,2	14,6	8,7	−4,2	−1,6	0,151
Santa Fe	C1	9,5	7,4	11,7	8,3	−1,9	−1,2	0,079
Buenos Aires	C2	11,3	9,0	13,1	7,9	−2,4	−2,9	<0,001
Río Negro	C2	11,8	8,2	9,5	7,9	0,0	−0,3	0,669
La Pampa	C1	5,8	4,2	11,1	7,5	−4,7	−1,7	0,411
Catamarca	C3	14,6	8,8	15,7	7,4	−6,7	−3,3	0,067
Córdoba	C1	8,8	6,6	12,1	7,3	−3,3	−2,8	0,003
Jujuy	C3	18,2	13,2	16,1	7,1	−4,6	−4,9	<0,001
San Luis	C2	10,8	9,1	14,8	7,0	−5,0	−4,2	0,004
Mendoza	C1	10,4	9,2	11,5	6,7	−2,7	−3,3	0,003
Chubut	C2	10,8	7,0	11,4	6,4	−3,2	−2,8	0,149
Neuquén	C2	12,5	8,8	9,8	6,1	−1,0	−4,3	0,053
Tierra del Fuego	C3	14,6	15,5	9,3	5,9	−0,8	−3,2	0,122
CABA	C1	7,0	6,0	8,2	5,5	0,5	−4,3	0,006

Nota: convergencia beta (regresión de la VAP provincial sobre el logaritmo de la TMI inicial): 2005–2014, coeficiente −5,72 (IC95% −8,55 a −2,88; R^2 0,44); 2014–2024, coeficiente 1,80 (IC95% −1,28 a 4,88; R^2 0,06). TMI: tasa de mortalidad infantil por 1 000 nacidos vivos; VAP: variación anual porcentual; NBI: porcentaje de personas con necesidades básicas insatisfechas (INDEC); C1–C4: cuartiles de provincias según NBI (censo 2010); CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fuente: elaborado por los autores a partir de datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación, y del INDEC.

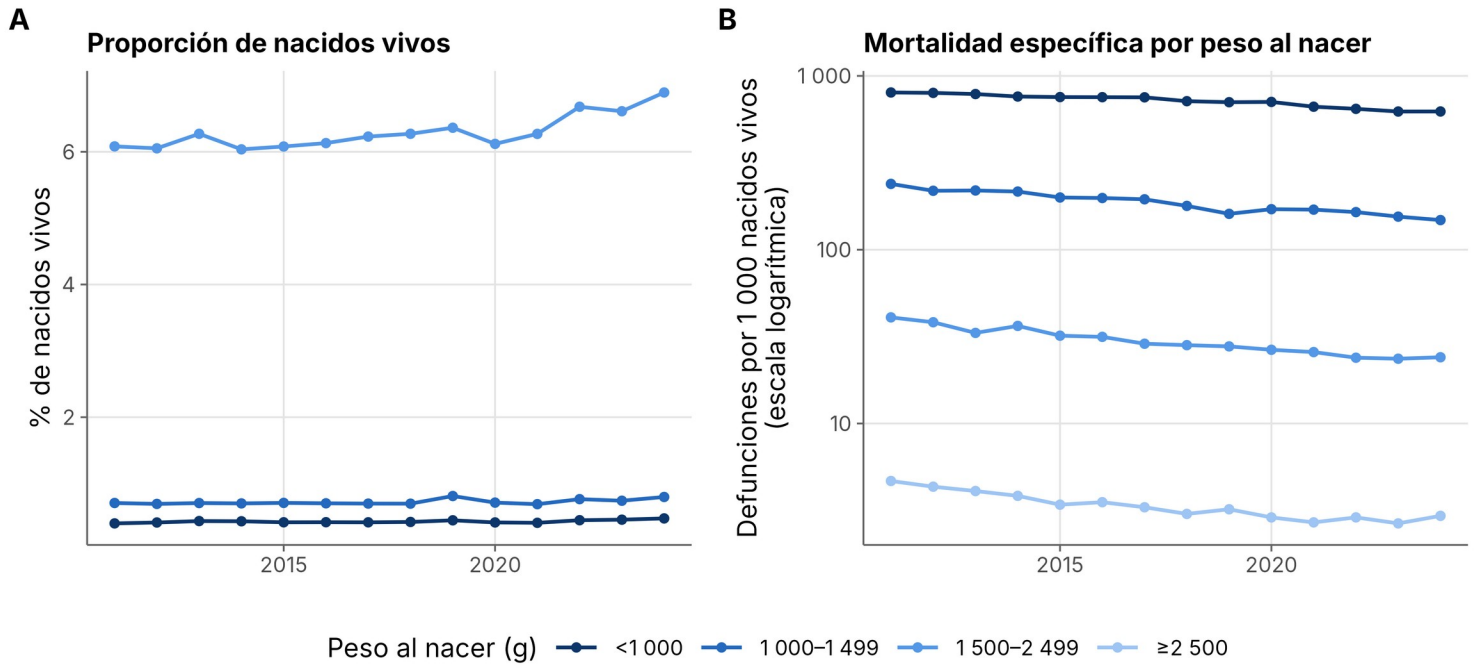
Cuadro S6. Tasa de mortalidad infantil y tasa anual de reducción (TAR) en países de las Américas, estimaciones del UN IGME

País (ISO3)	TMI 2015	TMI 2019	TMI 2024	TAR 2010–2015	TAR 2015–2019	TAR 2019–2024
CUB	4,8	5,4	6,8	0,1	−2,9	−4,5
CRI	7,8	7,9	9,1	3,0	−0,4	−2,8
CAN	4,7	4,5	4,7	1,3	0,8	−0,9
USA	5,8	5,5	5,5	1,6	1,1	0,1
URY	7,5	6,2	6,2	4,1	4,6	0,3
CHL	6,8	6,0	5,8	1,9	3,0	0,8
PAN	13,6	12,6	12,0	1,8	2,0	1,0
JAM	17,2	17,2	16,4	0,3	−0,1	1,0
BLZ	13,1	11,4	10,8	3,4	3,5	1,0
BRA	13,7	12,9	12,3	3,0	1,5	1,1
ECU	12,9	11,7	10,9	4,3	2,5	1,3
ARG	10,0	8,9	8,0	4,2	3,0	2,1
DOM	31,0	30,9	27,7	−0,3	0,1	2,1
TTO	20,6	19,2	17,0	1,8	1,8	2,4
MEX	15,1	13,7	12,1	2,4	2,3	2,6
PER	13,8	12,5	11,0	3,6	2,4	2,6
HTI	49,7	44,7	39,0	9,3	2,6	2,7
SUR	19,0	17,1	14,8	2,2	2,6	3,0
BRB	11,7	10,6	9,1	1,6	2,6	3,1
GUY	30,4	27,1	23,2	2,2	2,9	3,1
COL	13,9	12,2	10,5	3,1	3,1	3,1
HND	17,0	14,9	12,8	3,3	3,3	3,2
PRY	19,3	17,1	14,5	3,1	3,1	3,2
GTM	23,1	20,2	17,2	3,9	3,4	3,2
SLV	12,6	10,6	8,8	4,4	4,1	3,7
BOL	23,5	18,4	14,2	5,9	6,0	5,2
BHS	12,3	16,0	11,1	1,8	−6,6	7,3
ARG (DEIS)	9,7	9,2	8,5	4,1	1,3	1,5

Nota: estimaciones modelizadas (suavizadas) del Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Infantil (UN IGME), consultadas en el repositorio de datos de UNICEF (conjunto de datos CME) el 6 de octubre de 2026. TMI por 1 000 nacidos vivos. TAR (%) = −ln(TMI_t2/TMI_t1)/(t2 − t1) × 100; los valores negativos indican aumento de la mortalidad. Última fila: Argentina, estadísticas vitales oficiales (DEIS). No se incluyeron Nicaragua ni Venezuela. ARG: Argentina; BHS: Bahamas; BLZ: Belice; BOL: Bolivia; BRA: Brasil; BRB: Barbados; CAN: Canadá; CHL: Chile; COL: Colombia; CRI: Costa Rica; CUB: Cuba; DOM: República Dominicana; ECU: Ecuador; GTM: Guatemala; GUY: Guyana; HND: Honduras; HTI: Haití; JAM: Jamaica; MEX: México; PAN: Panamá; PER: Perú; PRY: Paraguay; SLV: El Salvador; SUR: Suriname; TTO: Trinidad y Tabago; URY: Uruguay; USA: Estados Unidos de América.

Fuente: elaborado por los autores a partir de estimaciones del UN IGME y, para la última fila, de datos de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación.

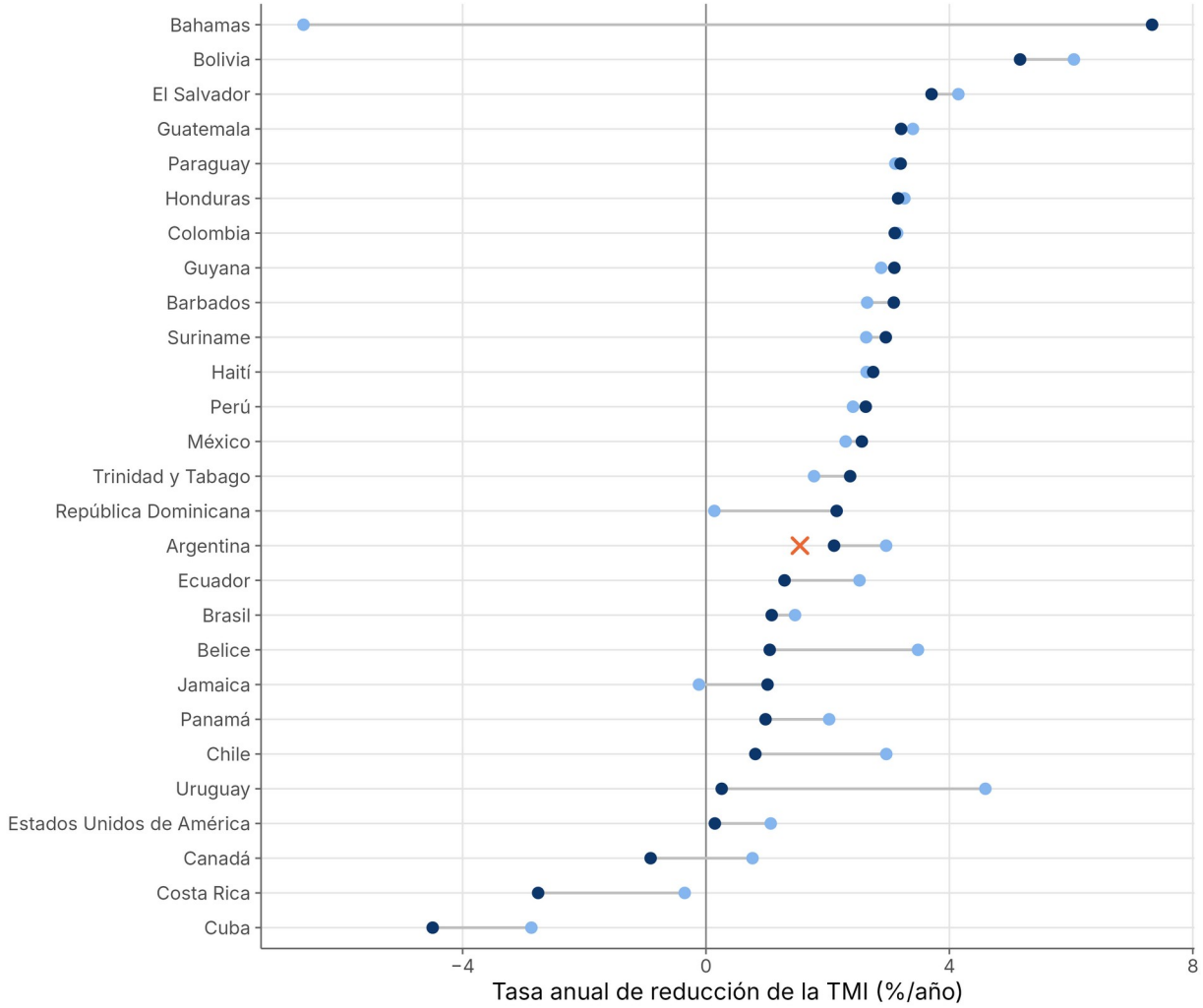
Figura S2. Distribución de los nacidos vivos según peso al nacer (A) y mortalidad infantil específica por peso al nacer (B), Argentina, 2011–2024



Nota: las defunciones y los nacimientos con peso al nacer no especificado se distribuyeron proporcionalmente dentro de cada año. En A no se muestra la categoría ≥2 500 g (más de 90% de los nacidos vivos).

Fuente: elaborado por los autores a partir de los anuarios de estadísticas vitales de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud de la Nación.

Figura S3. Tasa anual de reducción de la tasa de mortalidad infantil en países de las Américas, 2015–2019 (puntos claros) y 2019–2024 (puntos oscuros), estimaciones del UN IGME



Nota: los valores negativos indican aumento de la mortalidad. ×: Argentina, estadísticas vitales oficiales (DEIS), 2019–2024. UN IGME: Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas para la Estimación de la Mortalidad Infantil.

Fuente: UN IGME, consultado el 6 de octubre de 2026.